INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J

Investment Gate Preparation

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 26 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · branch main
Migración: 20260826_0049 (head)
Estado: IMPLEMENTADO, DESPLEGADO Y VALIDADO

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07J PASS · READY_FOR_INVESTMENT_DECISION · can_enter_fid=false. La salida es un paquete de evidencia congelado para una decisión posterior; no es aprobación de inversión.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	Módulo Gate 07J; ETag; idempotencia; SOD; SecurityEvent
PostgreSQL	PASS	110 pruebas; upgrade/downgrade/upgrade
Frontend	PASS	TypeScript; build Vite; Vitest; navegación USER/ADMIN
Browser	PASS	USER/ADMIN reales; 0 errores de consola
Localhost	ACTIVE	http://localhost:5173/app · schema head 0049

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Alcance	Cobertura
A	Gobierno, fuente y perfiles	Entregables 1–11
B	Dominio y evidencia	Entregables 12–25
C	Readiness, lifecycle y handoff	Entregables 26–34
D	Seguridad, API y experiencia	Entregables 35–43
E	Validación, despliegue y cierre	Entregables 44–48

LECTURA DEL INFORME

Los 48 entregables están numerados y respaldados por evidencia ejecutada en esta entrega.

Arquitectura de preparación implementada

Entrada gobernada	Gate 07J	Salida controlada
Gate 07I RECOMMENDED/current	Profiles + Evidence Package + SOD + Coverage	FROZEN preparation hash
Gate 07G/07H refs + Gate 07F hashes	DRAFT → IN_PREPARATION → READY_FOR_REVIEW → FROZEN	READY_FOR_INVESTMENT_DECISION
Selected CAPITAL_OWNER Projects	No scoring; no approval; explicit refresh	can_enter_fid=false

BOUNDARY

Gate 07J no implementa Investment Decision, FID, Funds, FEL/PDRI scoring, Initialization, Activation ni Execution.

A. Gobierno, fuente y perfiles

1. Resumen ejecutivo

Gate 07J quedó implementado como Investment Gate Preparation para portfolios CAPITAL_OWNER. Consume el contrato gobernado de Gate 07I, arma un paquete de evidencia vigente y lo congela para una decisión posterior sin aprobar inversión ni FID.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Backend, PostgreSQL, frontend, navegador, Docker y CI: PASS.

2. ADR Gate 07J

ADR 50 documenta ownership, perfiles, evidencia, segregación de funciones, refresh, lifecycle, handoff y límites de autoridad.

EVIDENCIA / DECISIÓN

docs/50-adr-gate07j-investment-gate-preparation.md

3. Baseline assessment

Se partió del head 20260826_0048 con Gates 07F–07I disponibles. Se preservaron todos los cambios no confirmados del usuario y se extendió la arquitectura existente de AdminConfiguration, RBAC, SecurityEvent y Workspace Context.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Baseline reutilizada; no se reescribieron migraciones previas.

4. Stage-Gate positioning

Gate 07J se ubica después de Portfolio Scenario Convergence y antes de una futura Investment Decision. Su función es preparar evidencia, no ejercer autoridad decisoria.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Entrada: READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION; salida: READY_FOR_INVESTMENT_DECISION.

5. Governance eligibility

La creación exige que todos los Projects del conjunto recomendado sean CAPITAL_OWNER. Contractor Delivery, Direct Internal y Legacy permanecen fuera de este gate.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Blocker estructurado: CAPITAL_OWNER_INVESTMENT_GATE_REQUIRED.

6. REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron la recomendación Gate 07I, escenarios Gate 07G/07H, hashes Gate 07F, condiciones, riesgo, membresías, perfiles administrativos, permisos y navegación.

EVIDENCIA / DECISIÓN
No se duplicaron Budget, Resource, Portfolio Analysis ni Project Definition engines.

7. Gate 07I source contract

El servicio acepta exclusivamente una recomendación current con final_output READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION y portfolio_recommendation_ready=true.

EVIDENCIA / DECISIÓN

El safeguard rechaza cualquier contrato que no conserve can_enter_fid=false.

8. Source snapshot and lineage

Cada preparación captura convergence ID/revision, recommendation hash, recommended alternative, selected-project-set hash, refs Budget/Resource, analysis hash, condiciones y perfil efectivo.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Snapshot inmutable al congelar; captured_at y boundaries incluidos.

9. Investment Gate profiles

Se crearon los starters PYP-INV-SELECT y PYP-FFA como DRAFT. Ningún perfil se publica automáticamente; USER sólo ve revisiones published aplicables.

EVIDENCIA / DECISIÓN

PYP-INV-SELECT exige FEL-2; PYP-FFA exige FEL-3 y funding readiness.

10. Profile inheritance and precedence

La resolución admite alcance tenant, enterprise, business-unit y portfolio con precedencia por especificidad y revisión. El código de perfil se conserva entre refreshes.

EVIDENCIA / DECISIÓN

ADMIN Preview muestra path, effective policy y source sin persistir.

11. Configuration validation

La validación exige CAPITAL_OWNER-only, identidad de propósito válida, requirement keys únicos, tipos/scope/source reconocidos, vigencia positiva y un requisito FEL cuando existe umbral de madurez.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Se rechazan formula_language, pdri_formula y fel_index_formula.

B. Dominio y evidencia

12. Preparation aggregate

InvestmentGatePreparation persiste identidad lógica, revisión, perfil, fuente, estados, summaries, condiciones, warnings, blockers, hashes, ETags, idempotencia y actores.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Lifecycle permitido: DRAFT, IN_PREPARATION, READY_FOR_REVIEW, FROZEN, SUPERSEDED y VOIDED.

13. Evidence item aggregate

InvestmentGateEvidenceItem representa un requisito y scope concreto con origen, revisión, fuente, hashes, vigencia, issuer, owner, resumen, referencias, revisión independiente y blockers.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Orígenes: GOVERNED_SOURCE o MANUAL_REFERENCE.

14. Evidence catalog

El catálogo soporta recomendación Portfolio, factibilidad Budget/Resource, Project Definition/FEL, PDRI source-result, Risk, Funding, Permits, Contracting Strategy, Execution Plan, Schedule y Cost Estimate maturity.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Gate 07J clasifica evidencia; no recalcula sus resultados.

15. Governed evidence

Recomendación, factibilidad Budget/Resource y riesgo se materializan como referencias read-only con source module, record ID y hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Una evidencia gobernada VALID no puede sustituirse manualmente.

16. Manual reference workflow

Para requisitos autorizados se puede agregar, actualizar o retirar una referencia manual con issuer, owner, fechas, resumen, external reference, refs estructuradas y scope hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Eliminar restaura el requisito a MISSING sin perder el objeto gobernado ni su trazabilidad.

17. Evidence validity

validity_period_days calcula valid_until cuando el usuario no lo aporta. Una referencia vencida cambia su estado efectivo a EXPIRED y bloquea readiness.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blocker: EVIDENCE_EXPIRED.

18. Evidence scope

La evidencia EACH_PROJECT sólo admite IDs del selected project set. El scope_reference_hash debe coincidir con recommended_project_set_hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blockers: EVIDENCE_SCOPE_MISMATCH y EVIDENCE_STALE.

19. Definition maturity

Gate 07J compara el FEL stage declarado por la fuente contra el mínimo publicado. La comparación es ordinal y no crea score, fórmula o decisión FEL/PDRI.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blocker probado: INSUFFICIENT_FEL_MATURITY.

20. Project evidence coverage

La matriz calcula required/valid/missing por Project y coverage percent sobre el conjunto seleccionado. El umbral publicado es 100% por defecto.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blocker: PROJECT_COVERAGE_INCOMPLETE.

21. Portfolio evidence summary

Readiness agrupa requerimientos por categorías: Portfolio Recommendation, Budget, Resource, Project Definition/FEL, Definition Maturity, Risk, Funding, Permits, Contracting y Execution Planning.

EVIDENCIA / DECISIÓN

El resumen se congela junto con el paquete.

22. Recommendation conditions

Las condiciones Gate 07I se heredan con original_text inmutable, owner, target date, status de preparación y evidence reference.

EVIDENCIA / DECISIÓN

El texto original no se puede reescribir desde Gate 07J.

23. Condition blocking policy

Por defecto una condición OPEN bloquea. Sólo RESOLVED_FOR_PREPARATION satisface readiness; DEFERRED puede habilitarse explícitamente por perfil.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blocker: OPEN_RECOMMENDATION_CONDITION.

24. Segregation of duties

El perfil inicial exige que preparer y validator sean distintos para FEL y funding. La auto-validación se rechaza antes de modificar evidencia.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba negativa PASS: EVIDENCE_VALIDATION_SOD_VIOLATION.

25. Evidence validation

El reviewer registra VALID o INVALID, validation note, actor y timestamp. El servicio vuelve a comprobar expiración, scope y madurez antes de aceptar VALID.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Eventos: investment_gate_evidence.validated / invalidated.

C. Readiness, lifecycle y handoff

26. Readiness engine

El resultado considera fuente current, requisitos blocking, vigencia, scope, FEL mínimo, project coverage y condiciones. Los estados operativos son READY, BLOCKED o STALE.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe bypass manual de blockers.

27. Staleness

preparation_source_hash encadena contrato Gate 07I, perfil vigente y paquete de evidencia. Una recomendación o perfil efectivo distinto marca STALE.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Blocker: STALE_PORTFOLIO_RECOMMENDATION.

28. Refresh Preview

Preview calcula source revisions, project IDs agregados/eliminados, evidencia que cambiaría y blockers added/removed con persisted=false.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No se actualiza silenciosamente una preparación.

29. Refresh Apply

Apply exige estado editable, If-Match, expected_source_hash e idempotency key. Actualiza refs gobernadas y conserva evidencia manual aún aplicable.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Source mismatch retorna 412 STALE_INVESTMENT_GATE_SOURCE.

30. Preparation lifecycle

DRAFT pasa a IN_PREPARATION con evidencia manual; READY permite READY_FOR_REVIEW; un reviewer congela el paquete. Clone abre una nueva revisión y Void conserva historial.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe transición GO/HOLD/RECYCLE/KILL.

31. Freeze

Freeze exige READY_FOR_REVIEW, readiness READY y fuente current. Calcula preparation_hash, fija actor/fecha y convierte la revisión en evidencia inmutable.

EVIDENCIA / DECISIÓN

FROZEN no equivale a inversión aprobada.

32. Immutability

Listeners ORM protegen preparaciones FROZEN/SUPERSEDED/VOIDED y toda su evidencia frente a update/delete, incluso por caminos internos.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba negativa PASS: FROZEN_PREPARATION_IMMUTABLE.

33. Final handoff

El handoff entrega IDs y hashes de perfil/fuente, Budget/Resource refs, evidence package hash, coverage, summaries, condiciones, warnings y preparation hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Final output exclusivo: READY_FOR_INVESTMENT_DECISION.

34. Decision and FID safeguards

Un paquete FROZEN/READY declara can_enter_investment_decision=true y can_enter_fid=false. Antes de freeze ambos flags permanecen false.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Backend, schemas, UI, tests y browser verifican can_enter_fid=false.

D. Seguridad, API y experiencia

35. Roles

Se añadieron Investment Gate Preparer, Investment Evidence Reviewer, Investment Gate Preparation Viewer e Investment Gate Configuration Admin.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Organization Admin conserva acceso integral; Viewer sólo lectura.

36. Permissions

Once permisos cubren read/create/edit/refresh/freeze/clone/void, add/validate evidence y configure/publish ADMIN.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Workspace Navigator aplica investment_gate_preparation.read.

37. API surface

Las rutas USER cubren overview, list/create/detail/update, readiness, evidencia, project matrix, refresh, condiciones, lifecycle y handoff. ADMIN cubre list/preview/clone/update/publish.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Contratos Pydantic tipados; ETag de respuesta y If-Match en mutaciones.

38. Persistence and constraints

Alembic 20260826_0049 crea dos tablas tenant-scoped con FKs, unique idempotency keys, lifecycle/status checks e índices para portfolio, profile, source, status y evidence lookup.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Migración aditiva y reversible a 20260826_0048.

39. Concurrency and idempotency

select-for-update, revision_version, If-Match y claves por acción serializan mutaciones y evitan duplicados.

EVIDENCIA / DECISIÓN

ETAG_MISMATCH retorna 412; no hay last-write-wins silencioso.

40. Audit trail

SecurityEvent registra seed/configuración, create/update, evidencia add/remove/validate, refresh preview/apply, condition update, ready, freeze, clone, void y handoff-related lifecycle.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Metadata evita payloads opacos y conserva target IDs.

41. USER MODE

La pantalla incluye Preparations, Evidence Package, Project Readiness, Conditions e History, selector Portfolio/Preparation, métricas de governance/coverage/readiness y acciones controladas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existen botones Approve Investment, Enter FID, GO, HOLD o KILL.

42. ADMIN MODE

La pantalla agrupa Profiles, Evidence Requirements, Validity & Refresh, Readiness & Blocking, Roles & Segregation e Inheritance & Precedence.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Preview declara persisted=false y no crea preparación, decisión o FID.

43. Navigation

Investment Gate Preparation aparece después de Portfolio Scenario Convergence en USER MODE y su configuración en Enterprise Strategy Manager de ADMIN MODE.

EVIDENCIA / DECISIÓN

applicationNavigation.ts y workspace_context/navigator.py actualizados.

E. Validación, despliegue y cierre

44. PostgreSQL and migration validation

PostgreSQL 16 confirmó tablas, columnas, checks, lifecycle, handoff, eventos y reversibilidad 0048→0049→0048→0049.

EVIDENCIA / DECISIÓN

69 pruebas de regresión + 41 de portfolio/Gate 07J = 110/110 PASS.

45. Frontend and browser validation

TypeScript y build Vite de producción finalizaron sin errores. Vitest validó navegación/readiness/FID; el navegador real confirmó USER y ADMIN sin errores de consola.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Build PASS; Vitest 1/1; consola 0 errores; localhost HTTP 200.

46. Docker and localhost

API, worker, beat y frontend se reconstruyeron; PostgreSQL y Redis permanecieron healthy. La base persistente quedó en 20260826_0049 head.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Aplicación activa en http://localhost:5173/app; API ready en http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

47. Risks and technical debt

La UI deberá incorporar paginación/virtualización para portfolios con miles de Projects. Las fuentes formales FEL/PDRI, permits, contracting y funding deberán exponer contratos gobernados para reducir referencias manuales.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No hay defectos Gate 07J abiertos en la validación ejecutada.

48. Final exclusive state and STOP

READY_FOR_INVESTMENT_DECISION

EVIDENCIA / DECISIÓN

Gate 07J PASS. STOP: no implementar Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Funds/Funding engine, FEL/PDRI scoring, Project Initialization, Activation o Execution sin un prompt explícito posterior.

Anexo A · Inventario técnico

Componente	Implementación
Backend	app/modules/investment_gate_preparation/{models,schemas,service,router}.py
Migración	alembic/versions/20260826_0049_gate07j_investment_gate_preparation.py
Frontend	src/features/investment-gate-preparation/*
Navegación	applicationNavigation.ts + workspace_context/navigator.py
Seguridad	constants.py + permissions.py + SecurityEvent
Tests	unit, PostgreSQL, Vitest y Playwright/browser
ADR	docs/50-adr-gate07j-investment-gate-preparation.md

Anexo B · Matriz de validación

Validación	Resultado	Conteo / nota
Gate 07J unit	PASS	4/4
PostgreSQL + regression	PASS	110/110
Frontend build + Vitest	PASS	TypeScript + 1/1
Browser USER/ADMIN	PASS	0 errores de consola
Migration cycle	PASS	0048 → 0049 → 0048 → 0049
Ruff / Prettier / ESLint	PASS	0 errores Gate 07J

STOP

No iniciar Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Funds/Funding, FEL/PDRI scoring, Initialization, Activation o Execution sin autorización explícita.